

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()。

(A) 不连续； (B) 连续，但不可导； (C) 可导，但导函数不连续； (D) 可导，且导函数连续。

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时，下列为 x^3 高阶无穷小的是 ()。

(A) $1 - e^x$ ； (B) $\ln(1 - x^3)$ ； (C) $\arcsin(3x^2)$ ； (D) $1 - \cos(x^2)$ 。

3. 函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{nx}}{1 + e^{nx}}$ 的第一类间断点为 ()。

(A) $x=1$ ； (B) $x=-1$ ； (C) $x=0$ ； (D) 以上都不是。

4. 设 $f(x) \in C^{(2)}$ ，且 $f'(0)=0$ ， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$ ，则 () 成立。

(A) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值， $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值；

(C) $(0, f(0))$ 是曲线的拐点；

(D) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值。

5. 设 $f(x) \in C$ ，且 $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t)dt$ ，则 $F'(x) =$ ()。

(A) $-e^{-x}f(e^{-x}) - f(x)$ ； (B) $-e^{-x}f(e^{-x}) + f(x)$ ；

(C) $e^{-x}f(e^{-x}) - f(x)$ ； (D) $e^{-x}f(e^{-x}) + f(x)$ 。

6. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx$ ， $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$ ， $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$ 则 ()。

(A) $N < P < M$ ； (B) $M < P < N$ ； (C) $N < M < P$ ； (D) $P < M < N$ 。

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[-r, r]$ ($r > 0$) 有定义，且 $\forall x \in (-r, r)$ ，有 $|f(x)| \leq x^2$ ，则 $f'(0) =$ _____。

2. 计算积分 $\int_{-1}^2 x e^{|x|} dx =$ _____。

3. 设 $F(x) = \sin(x^2) \int_0^1 f(t \sin(x^2)) dt$ ，则 $\frac{dF}{dx} =$ _____。

4. 设 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$, 则 $y''|_{x=0} =$ _____.

5. 曲线 $y = \frac{x^3+4}{x^2}$ 的斜渐近线为 _____.

6. 设 $\int xf(x)dx = \arctan x + C$ (C 为任意常数), 则 $\int \frac{dx}{f(x)} =$ _____.

三、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(e^x - \sqrt{1+2x})}{\ln(1+x)(1-\cos x)}$.

四、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

计算定积分 $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{2x-x^2}} dx$

五、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

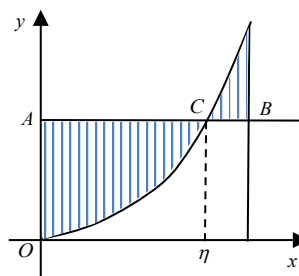
设曲线方程为 $\begin{cases} x = 2(\ln \tan \frac{t}{2} + \cos t) \\ y = 2 \sin t \end{cases}$, 求 (1) $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$; (2) 曲线在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率.

六、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

如图所示, 曲线 $y = x^2$ 在 $[0,1]$ 的一段与平行于 x 轴

的直线 AB 交于 C , C 的横坐标为 η ($\eta \in [0,1]$).

问 η 为何值时, 阴影部分面积 S 最小? 并求最小值.



七、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

计算不定积分 $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx$.

八、证明题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, $f(0) = f(1) = 0, f(\frac{1}{2}) = 1$.

证明: 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 1$.

九、证明题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $0 < x_n < 1, (1-x_n)x_{n+1} > \frac{1}{4}, n \in N_+$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效．

1. 设对任意的 x 总有 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ，且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [h(x) - g(x)] = 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ()．

- (A) 存在且一定为 0 (B) 存在且一定不为 0 (C) 一定不存在 (D) 不一定存在

2. 当 $x=0$ 是 () 中函数的可去型间断点．

- (A) $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^3}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (B) $f(x) = \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{|x|}}}$
- (C) $f(x) = \arctan \frac{1}{x^3}$ (D) $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

3. $x \rightarrow 0^+$ 时，下列各式中无穷小量是 ()．

- (A) $\frac{2 \sin x}{\sqrt{x}}$ (B) $\frac{\sin x}{x}$ (C) $\frac{1}{2^x - 1}$ (D) $\frac{x + \cos x}{x}$

4. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 点的左、右导数均存在但不相等，则 $f(x)$ 在 x_0 点 ()．

- (A) 一定不连续 (B) 不一定连续，一定不可导

- (C) 一定连续，一定不可导 (D) 一定可导

5. 曲线 $y = x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$ 有 () 条渐近线．

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

6. 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx$ ($k=1, 2, 3$)，则有 ()．

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_3 < I_2 < I_1$ (C) $I_2 < I_3 < I_1$ (D) $I_2 < I_1 < I_3$

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分．请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效．

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设周期函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导，周期为 2，又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{3x} = 1$ ，

则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $f(x) = x(x+1) \cdots (x+n)$ ，则 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $k > 0$, 则函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 的零点个数为_____.

5. 曲线 $\begin{cases} x = 2 \sin t \\ y = 2 \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的曲率为_____.

6. 定积分 $\int_{-1}^1 \left(\frac{x \sin^2 x}{\sqrt{1+x^2}} + \sqrt{1-x^2} \right) dx =$ _____.

三、计算题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{\tan 2x}{|x|} \right)$.

四、计算题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{e^{x^2} - 1 + \tan^3 x}$.

五、计算题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 + 2t^2, \\ y = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du \end{cases} (t > 1)$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}$.

六、计算题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{xy} - x + y - 2 = 0$ 确定的隐函数, 求 $y''(0)$.

七、计算题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

求不定积分 $\int \arctan \sqrt{x} dx$.

八、证明题：满分 8 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

在平面上通过点 $P(4,9)$ 引一条直线, 要使它在两个坐标轴上的截距都为正, 且其和最小, 求该直线方程.

九、证明题：满分 6 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数, 且 $f(0) = f(1)$, $|f''(x)| \leq 1$.

(1) 写出函数 $f(x)$ 在 $x_0 (x_0 \in (0,1))$ 点处的具有 Lagrange 型余项的一阶 Taylor 公式,

(2) 证明: 当 $x \in (0,1)$ 时, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

一、选择题：1~6 小题，每小题 3 分，共 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. $x=0$ 是函数 $f(x)=\frac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}$ 的 ()。

(A) 无穷间断点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 连续点

2. 函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，是 $f(x)$ 在 $x=a$ 处左、右导数都存在的 () 条件。

(A) 充分必要 (B) 必要非充分 (C) 充分非必要 (D) 非充分非必要

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时，函数 $f(x)=2^x+3^x-2$ 是 x 的 () 无穷小。

(A) 等价 (B) 高阶 (C) 低阶 (D) 同阶但非等价无穷小

4. 设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$ ，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶导数为 ()。

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

5. 设 $\int f(x)dx=x^2+C$ ，则 $\int xf(1-x^2)dx=(A)$ 。

(A) $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2+C$ (B) $\frac{1}{2}(1-x^2)^2+C$

(C) $-2(1-x^2)^2+C$ (D) $2(1-x^2)^2+C$

6. 设 $f(x)=x\sin x+\cos x$ ，则 $f(0)$ 和 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 分别是 $f(x)$ 的 ()。

(A) 极小值和极大值 (B) 极大值和极小值

(C) 都是极大值 (D) 都是极小值

二、填空题：7~12 小题，每小题 3 分，共 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

7. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \sin \frac{1}{n} =$ _____。

8. 设 $y=(1+\sin x)^x$ ，则 $dy|_{x=\pi} =$ _____。

9. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^{2x+y}-\cos(xy)=e-1$ 所确定，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为_____。

10. 函数 $y = \ln(1+x)$ 的带有皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式为_____.

11. 设 $f(x) = \frac{x^2(x-1)}{(x+1)^2}$ 的斜渐近线方程为_____.

12. 设 $\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 5$, $f(\pi) = 2$, 则 $f(0) =$ _____.

三、解答题: 13~19 小题, 共 64 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (本题满分 9 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x}$.

14. (本题满分 9 分) 设 $\begin{cases} x = e^{-t} \\ y = \int_0^t \ln(1+u^2) du \end{cases}$, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}$.

15. (本题满分 9 分) 求 $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} dx$.

16. (本题满分 9 分) 求 $\int_0^1 x \arcsin x dx$.

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\varphi(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 其中 $\varphi(x)$ 具有二阶连续导数, 且

$\varphi(0)=1$. (1) 求 a , 使 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续; (2) 求 $f'(0)$.

18. (本题满分 10 分) 求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 的最大值与最小值.

19. (本题满分 8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 且 $f(0) = f\left(\frac{1}{2}\right)$,

$2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = f(2)$, 证明: 存在一点 $\xi \in (0, 2)$, 使 $f''(\xi) = 0$.